小四下學期數學・期中C卷

數學｜紙筆為主｜教師卷｜原創評量｜跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

紙筆建議45–55分鐘；操作另約15–25分鐘，可分段延長，未經試測。

全卷100分。未施測的題目另記，不當作0分；已施測但空白的答案依本題規準計分。未全卷施測時，不把已施測部分換算成100分。

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

此為課綱範圍內的主題參考整理；單元、順序與學期分配依教材版本和學校課程計畫調整。

期中以前半主題為參考；期末以後半主題為主，約80分，前半核心能力約20分。依學校實際進度調整；主題清單不等於逐項全測。

低年級紙筆建議35–40分鐘，中高年級約40–50分鐘；為設計估計，可依需要分次，精確安排見各卷。

作答說明

各題資料獨立，依題目寫算式、作圖或說明。

可口述或指示成人代筆；數學決定由你作。

紙筆70分、觀察操作30分。操作尚未完成保留待觀察。

教師施測前必讀

本館跨版本參考主題，非全國統一學期順序；先核對學校已教範圍。原創A/B/C改變推理任務，未經試測或統計等值。

每條規準獨立給分；明列子分逐項給。單條未拆子分者符合全給，不符合0。接受等值算式、任何合法順序、等量換位、圖解及口述；不要求未問的特定表示、約分或算法。答案舉例不排除其他有效解。

可中性朗讀、放大或依學生決定代筆。不以字體、速度、精細動作評數學。前步算錯不連扣後步一致方法分；指定正確數值分仍按標準值。題幹已明示單位時可省重複字樣，但所求量須可辨識。

乘數與除數最多三位；異分母限一分母為另一倍數；小數乘整數，不考小數乘小數或除法；數線分母至5、小數一位。面積不做平方單位換算；體積用完整層記錄，不考一般三邊相乘公式。

所有資料虛構。圖面尺度不是實物公分，除明定已校準實物不從螢幕量實際長度。

保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

未觀察不得補給或當零；分開記已觀察得分／已觀察上限與待觀察分，不將紙筆分換算100；全部完成才記總分／100。操作配分30。

材料與準備

鉛筆、橡皮擦、大張方格紙、直尺、圓角三角板；其他安全材料依操作題說明。

配分藍圖

主題	配分	目的
本階段紙筆與製圖	70分	依題目留下可核查的數學證據。
實際操作與觀察	30分	依題目留下可核查的數學證據。

平行卷設計與證據限制

C：逆向概數區間、雙零商、分數兩步、模型修理、乘法改序與雙條件反求。

本階段紙筆與製圖

依各題要求完成。

第1題｜14分

g4s2-mathematics-midterm-c-q01｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-01 多位數乘除的熟練運用

算兩個商餘並以乘加驗算；第二批若只問完整包及剩下張數，應各答什麼？說明商末尾0不能省。

38400張卡每160張一包。另一批8037張每40張裝一完整包。

參考答案

240餘0，160×240＝38400；200餘37，40×200＋37＝8037；200包37張。商的0保留位值；例如200省一個0成20，或兩個0都省成2，都改變包數；240變24也改變數量。

答案說明

商的0保留位值，餘數不是小數位。

逐分項規準

分項1｜4分

240、200餘37各2分。

分項2｜4分

兩驗算各2分。

分項3｜3分

完整200包與37張各1.5分。

分項4｜3分

說明0保留位值1分；舉任何有效例子說明省0會改變數值2分，例如200→20、200→2或240→24，不限定省幾個0。

第2題｜10分

g4s2-mathematics-midterm-c-q02｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-02 概數與四捨五入

寫出原整數最小與最大可能值，分別說明邊界；320張全部裝盒最少幾盒？說明為何不用多加1盒。

某整數四捨五入到百位得到4600。另一批恰好320張，每盒最多10張。

參考答案

4550至4649；4550進到4600，4650會進到4700；32盒，剛好無餘。

答案說明

四捨五入和無條件進入都需尊重整除邊界。

逐分項規準

分項1｜4分

4550、4649各2分。

分項2｜4分

下界4550的有效邊界理由2分、上界4649的有效邊界理由2分；接受4550≤原整數＜4650的區間、相鄰整百中點或下一整數進到4700等任一完整說明，不要求固定證法。

分項3｜2分

32盒1分、無餘不多加1為1分。

第3題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-c-q03｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-03 同分母分數加減與整數倍

分兩步列式求接成多長及剩多少；用加法核查最後的剩長。

三段同長紙帶，每段1又2/7公尺。接成一長帶後用去2又6/7公尺。

參考答案

27/7＝3又6/7公尺；剩1公尺；1＋2又6/7＝3又6/7。

答案說明

乘3是取三段，再從總長減去用量。

逐分項規準

分項1｜4分

總長3又6/7及乘法式各2分。

分項2｜4分

剩1公尺及減法式各2分。

分項3｜4分

正確加法核查。

第4題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-c-q05｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-05 小數乘以整數

分別列乘法算兩組總長，用百分之一核查；比較哪組長及相差多少。

甲帶長0.46公尺，乙帶長0.54公尺，各取5段且不重疊。

參考答案

甲2.30公尺＝230個百分之一；乙2.70＝270個百分之一；乙長0.40公尺。

答案說明

先同單位取五份，再比較；不需分配律。

逐分項規準

分項1｜4分

兩正確乘法式及2.30、2.70各2分。

分項2｜4分

230及270個百分之一各2分。

分項3｜4分

乙較長1分、2.70－2.30＝0.40公尺3分。

第5題｜10分

g4s2-mathematics-midterm-c-q06｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-06 四則規律與簡化計算

先列兩步算式找出原來有幾盤，並用三數乘法核對6000張；再列式求改裝後需要幾盤並核對。說明盤數改變時，總張數為什麼不變。

共有6000張卡，每袋125張。原來每盤放8袋，每盤都裝滿且沒有剩餘，但盤數標籤掉了。現在不拆袋，改成每盤放4袋，仍全部裝滿且沒有剩餘。

參考答案

先算6000÷125＝48袋，再算48÷8＝6盤；125×8×6＝6000。改裝後48÷4＝12盤；125×4×12＝6000。全部原袋只換分組，沒有增減卡片。

答案說明

先由总量反求遺失盤數，再因每盤袋數改變重建分組，不能只搬動因數而忽略包裝條件。

逐分項規準

分項1｜3分

正確兩步推算原盤數3分：例如6000÷125＝48袋1分、48÷8＝6盤2分；其他有效方法亦可，不強制先求每盤張數。

分項2｜2分

125×8×6＝6000或同三因數合法改序的核對。

分項3｜3分

改裝12盤1分、正確計算及總張數核對2分；例48÷4＝12，125×4×12＝6000，也接受6×2等有依據方法。

分項4｜2分

全部同一批袋只重新分組，卡片沒有增減的理由。

第6題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-c-q08｜類型：short｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-08 長方形正方形周長

求正方形邊長並核對；找出符合條件的長方形長與寬，用周長與相差3兩項核查。可畫圖或逐組試算。

正方形周長44公分。長方形長比寬多3公分，周長26公分。

參考答案

正方形11公分；長8寬5公分；（8＋5）×2＝26，8－5＝3。

答案說明

半圈13，整數兩邊和13且差3。

逐分項規準

分項1｜4分

44÷4＝11及11×4＝44各2分。

分項2｜4分

長8寬5各2分。

分項3｜4分

周長核查與差3核查各2分。

實際操作與觀察

操作需真實觀察，不能以紙筆答案代替。

第7題｜12分

g4s2-mathematics-midterm-c-q04｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-04 等值分數與簡單異分母加減

在第二條把每格再二等分，修正成與4/5等長的標記並對齊核查。寫等值式；比較4/5與7/10並求差，說明。

兩條同長完整紙帶已五等分。第一條標4/5；第二條有人只標1格並稱作4/10。

參考答案

第二條塗8小格；4/5＝8/10＞7/10，差1/10。

答案說明

每一個五分之一變兩個十分之一，不能只換分母。

逐分項規準

分項1｜3分

第二條真實再等分為10等份。

分項2｜3分

修正成8小格，實際對齊第一條4格核查。

分項3｜2分

4/5＝8/10。

分項4｜2分

大於且差1/10各1分。

分項5｜2分

每個五分之一再分2份的說明。

操作施測與安全準備

備同長至少30公分完整五等分大紙帶；第二條先標原格1格僅供題述錯誤記錄，學生可清楚劃除另作標記。先驗證等份，不剪小片。學生指示成人完成及移動可用，記支持。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限3分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據2

上限3分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據3

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據4

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據5

上限2分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

第8題｜18分

g4s2-mathematics-midterm-c-q07｜類型：performance｜難度：apply｜範圍：main

主題對應：g4s2-mathematics-07 平行垂直與四邊形

作過P、Q的L垂線，實際核查兩直角與兩處垂直間距。畫長7格寬2格長方形、邊5格正方形及底6格、上邊右移1格上移4格平行四邊形。將長方形作品轉向後，再檢查一個角，說名稱是否改變及理由。

成人給直線L及L上不同兩點P、Q，另給大方格紙。

參考答案

兩垂線平行；三圖符合尺寸；轉向後仍為長方形，仍有四個直角。

答案說明

名稱依邊角條件，非紙面方向。

逐分項規準

分項1｜4分

兩指定點垂線與工具對齊各2分。

分項2｜4分

核查直角2分、沿L方向兩處等間距2分。

分項3｜6分

三指定閉合圖各2分。

分項4｜4分

實際轉向核查一角2分、仍是長方形及四直角理由2分。

操作施測與安全準備

L可垂直紙邊；P、Q必須都在L上，為相距4公分的不同兩點，且離端點足夠。圓角三角板、直尺、大方格紙；角度±2度，點及格線±2毫米；沿L方向兩處比較新線間距。紙張整張轉動，不剪片。學生決定，成人可代行。保留首答作品及逐項觀察：已觀察達成／已觀察未達／未觀察。中性重讀、放大或依學生逐步指示代行可用，記支持方式；不示範答案、不暗示下一步。任何教學回饋後重試另記日期、題本與結果，不覆蓋首答、不回補原分。缺工具、未施測、拒做或無可靠觀察記未觀察，不算0；可觀察但作錯才按規準扣分。每條規準分開記錄。

實際觀察記錄：

證據1

上限4分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據2

上限4分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據3

上限6分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

證據4

上限4分｜得分：____｜☐已觀察達成 ☐已觀察未達 ☐未觀察

首答日期、作品編號：_____

支持方式：_____

教學後重試另紙記日期、題本與結果；不覆蓋首答、不回補原分。

已觀察得分／已觀察上限：____／____；待觀察分：____

來源與使用界線

來源與範圍：跨版本編輯主題，並非全國統一進度或課綱逐條引文；只用於本班已教範圍。

本館小四下數學15課保存教材

原始來源欄：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2
完整來源網址：https://bstzeng.github.io/elementary/#g4s2

精確核對release26原始JSON與HTML；01–08期中、09–15期末主題。

教育部數學課綱發布頁

原始來源欄：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788
完整來源網址：https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL001788

沿用保存教材的正式課綱引註，本次未重新擷取官方頁；學期安排為本館編輯參考。